

PLACA DE DESENVOLVIMENTO ESP32 COM INTERFACE USB-C

Smart Industrial Gateway / IoT Controller

Autor: Marco Silva

Projeto: ESP32 DEV BOARD v1.0

Software EDA: KiCad (Editor do Esquemático & Editor de PCB)

Introdução e Visão Geral do Projeto

Este documento relata o processo integral de projeto, dimensionamento e validação de uma Placa de Circuito Impresso (PCB) de duas camadas (*double-sided*) destinado a atuar como um **Smart Industrial Gateway / Controlador IoT**.

O sistema tem o objetivo de atuar como um nó inteligente de monitorização e atuação remota. As suas capacidades principais englobam a leitura local de sensores ambientais/industriais, o processamento e envio de dados via comunicação sem fios **Wi-Fi / Bluetooth**, e a capacidade de acionar dispositivos e cargas de potência externas através de saídas dedicadas.

Para garantir a modularidade e facilidade de prototipagem, a arquitetura do hardware foi dividida em **4 blocos funcionais principais**:

[1. Alimentação USB-C & Regulação 3.3V]

|



[2. Microcontrolador (ESP32-WROOM-32)] ◀—▶ [3. Circuito de Programação USB/UART]

|



[4. Periféricos (Sensor I2C + Driver MOSFET/Relé)]

Arquitetura do Circuito (Bloco a Bloco)

Bloco 1: Gestão de Alimentação (Power Supply)

Entrada de Energia: Conector **USB Type-C (16 pinos)**, dimensionado para fornecer a linha de alimentação principal de **5VDC** e as linhas de dados de comunicação UART.

Regulação LDO: Incorporação do regulador linear de baixa queda de tensão (*Low Dropout*) **AMS1117-3.3V**, responsável por converter os 5V provenientes do barramento USB para a tensão estável de **3.3V** exigida pelo microcontrolador e periféricos.

Bloco 2: O Cérebro (ESP32-WROOM-32)

Módulo Principal: Módulo **ESP32-WROOM-32**, escolhido pelo seu encapsulamento com contactos laterais, o que facilita a montagem e a soldadura manual. Pino EN (Enable/Reset)

Sinais de Controlo: Gestão dos pinos fundamentais de funcionamento:

EN (Enable): Linha de *Reset* com filtragem por condensador para evitar reinicializações indesejadas por ruído elétrico.

IO0 (Boot): Pino de seleção de modo de arranque (execução normal vs. modo de gravação de *firmware*).

Bloco 3: Ponte USB-UART (Para programar por USB)

Conversor Serial: Circuito integrado **CH340C**, responsável por converter os sinais USB em comunicação assíncrona full-duplex RX/TX (ligados diretamente aos pinos RX0 e TX0 do ESP32).

Mecanismo Auto-Reset / Auto-Flash: Implementação de um circuito de controlo constituído por dois transístores NPN (**S8050**) em conjunto com as linhas de controlo de fluxo **DTR** e **RTS**. Este arranjo permite que o ambiente de desenvolvimento (IDE) acione o pino EN e force o pino IO0 a LOW de forma totalmente automática, eliminando a necessidade de premir botões manuais durante o processo de programação por USB.

Bloco 4: Interface & Periféricos

Barramento de Sensores: Linhas **I2C** dedicadas para a integração de sensores ambientais de alta precisão (ex: BME280 para leitura de temperatura, humidade e pressão atmosférica).

Driver de Potência: Estágio de saída chaveado por um **MOSFET de Canal N**, projetado para acionar cargas externas de maior corrente (tais como relés industriais, solenoides ou fitas LED).

Planeamento do Esquemático Elétrico

O desenvolvimento do circuito elétrico iniciou-se no Editor do Esquemático do KiCad.

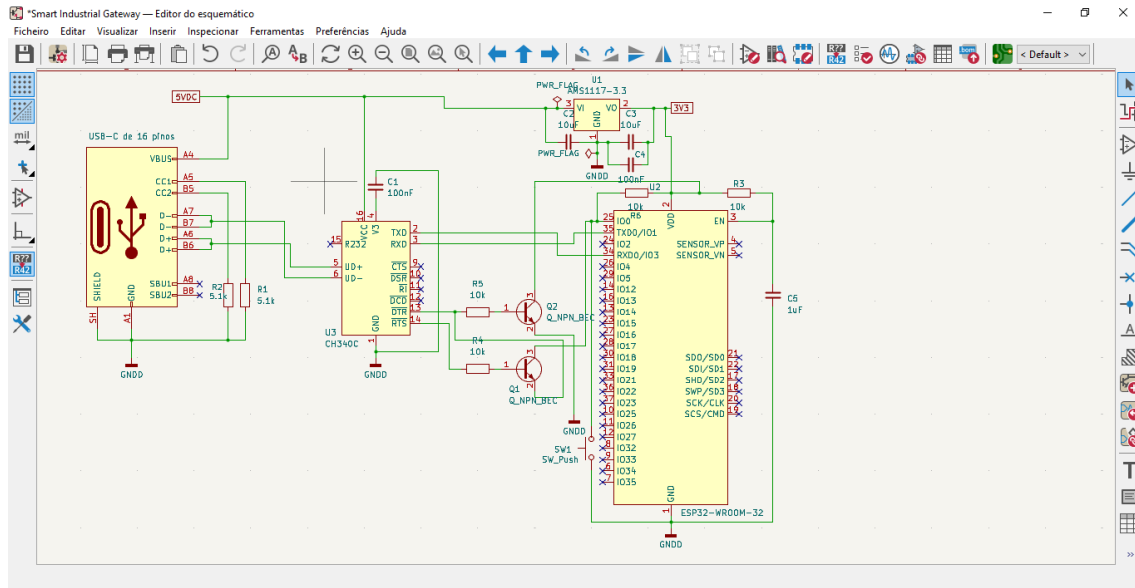


Figura 1- Esquemático do Smart Industrial Gateway no KiCad

Destaques da Topologia do Esquemático:

Conector USB-C (J1): As linhas CC1 e CC2 foram terminadas com resistências de pull-down de 5.1 k Ω (R1 e R2), em conformidade com a norma USB Type-C, garantindo que as fontes de alimentação externas (*Power Delivery*) reconheçam a placa como um dispositivo recetor de energia de 5V (*Sink*).

Decoupling / Desacoplamento de Ruído: Adicionaram-se condensadores de desacoplamento de 100 nF e 10 μ F junto aos pinos de alimentação do regulador U1 (AMS1117 – 3.3) e do conversor U3 (CH340C), prevenindo oscilações e transientes de corrente durante o arranque do módulo Wi-Fi.

Malha de Massa Unificada: Todos os pontos de retorno do circuito foram associados à mesma rede de referência de terra (GNDD).

Atribuição de footprints aos componentes

Após a conclusão e verificação do esquemático elétrico, procedeu-se à associação de cada símbolo elétrico ao seu respetivo invólucro físico (*footprint*), preparando o projeto para a fase de layout da PCB.

A seleção dos componentes priorizou o padrão SMD (*Surface-Mount Device*) para garantir compacidade, combinando componentes passivos de encapsulamento 0805 (2012 Metric) para facilitar a soldadura manual de protótipos.

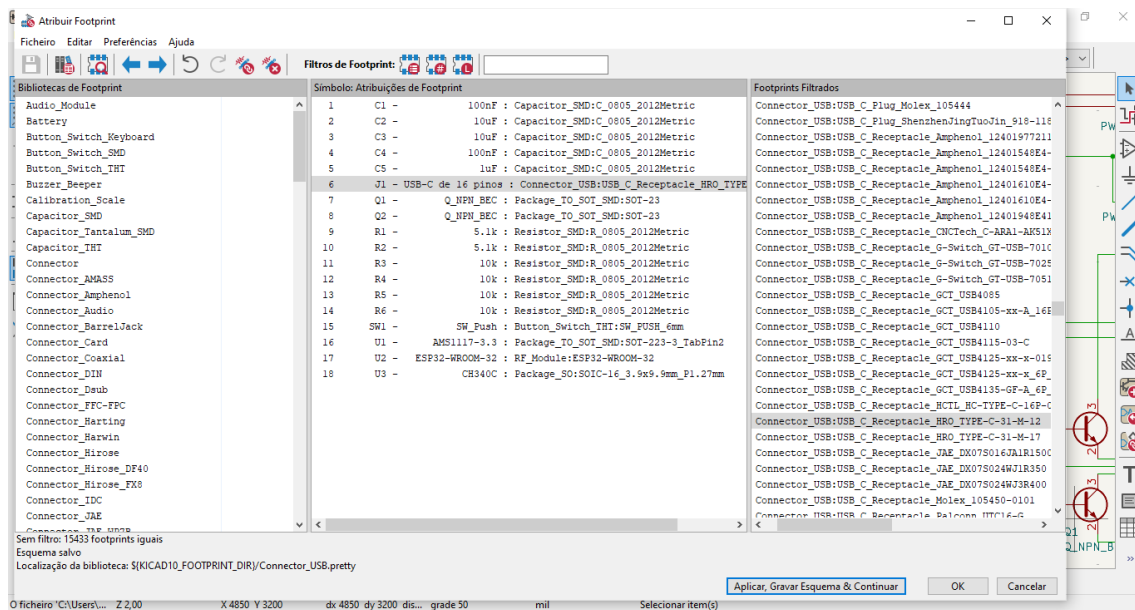


Figura 2- Tabela de atribuição de footprints e bibliotecas no KiCad.

Teste de Regras Elétricas (ERC - Electrical Rules Checker)

Antes de exportar a lista de ligações (*netlist*) para o editor de circuitos impressos, executou-se a verificação automática de erros elétricos do KiCad (**ERC**).

Esta ferramenta analisa o esquemático em busca de erros graves, tais como:

Pinos de saída em curto-circuito.

Entradas não conectadas (*floating inputs*).

Redes de alimentação sem a devida identificação de origem (PWR_FLAG).

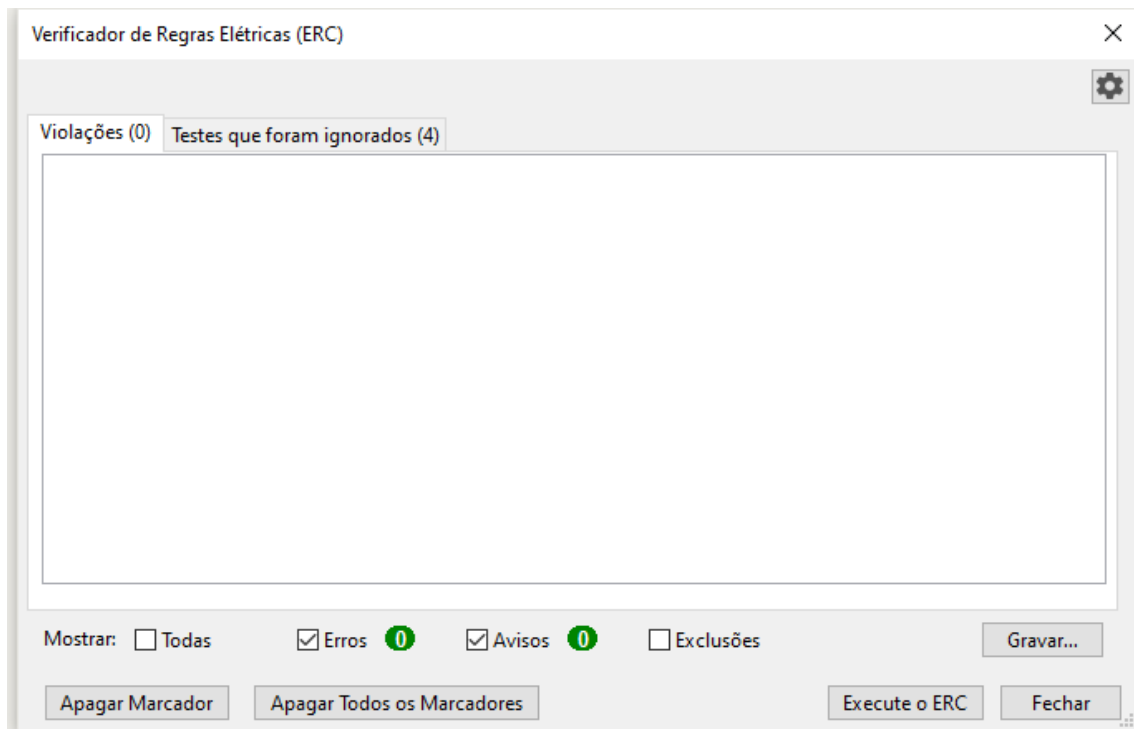


Figura 3- teste ERC

Resultado da Análise ERC:

Violations (Violações): 0

Erros: 0

Avisos: 0

A aprovação integral no teste ERC garantiu a coerência lógica e elétrica da netlist, permitindo o avanço seguro para a fase de cálculo de pistas e layout físico da placa de circuito impresso.

Dimensionamento Técnico das Pistas (IPC-2221)

Para garantir o correto funcionamento térmico e elétrico do circuito, sem quedas de tensão excessivas ou sobreaquecimento dos condutores de cobre, utilizou-se a **Ferramenta de Cálculo do KiCad** (baseada na norma internacional **IPC-2221**).

Adotaram-se os seguintes parâmetros de cálculo padronizados para uma placa de circuito impresso de $35\ \mu\text{m}$ de espessura de cobre ($1\ \text{oz/ft}^2$) e uma elevação máxima de temperatura permitida de $\Delta T = 10\ ^\circ\text{C}$.

Pista de Alimentação Principal (5VDC — Conector USB a LDO)

Corrente Estimada de Pico: 1.0 A (Alimentação geral do sistema e picos do Wi-Fi).

Comprimento de Referência: 30 mm.

Resultado IPC-2221 (Camada Externa): Largura mínima calculada de 0.30 mm (W).

Opção de Projeto: Adotou-se uma largura reforçada de 0.80 mm para minimizar perdas e garantir maior margem de segurança térmica.

Ferramentas de Cálculo

Ficheiro Preferências Ajuda

Projeto geral do sistema
Reguladores
Calculadora de resistores
Potência, corrente e isolamento
Espaçamento Elétrico
Tamanho da Via
Largura de pista
Corrente de fusão
Tamanho do cabo
Alta velocidade
Comprimento de onda
Atenuadores de RF
Linhas de transmissão
Memorando
E-Series
Código de Cores
Classes de Placas
Corrosão galvânica

Parâmetros

Corrente (I): 1 A

Aumento da temperatura (ΔT): 10.0 °C

Comprimento do condutor: 30 mm

Resistividade do cobre: 1,72e-08 Ω·m

Se especificar a corrente máxima, as larguras das pistas serão calculadas de acordo.

Se especificar uma das larguras de pista, será calculada a corrente máxima que ela pode suportar. Em seguida, será calculada a largura da outra pista para que ela também possa suportar esta corrente.

O valor de controle é mostrado em negrito.

Os cálculos são válidos para correntes de até 35 A (externa) ou 17,5 A (interna), aumentos de temperatura de até 100 °C e larguras de até 400 mils (10 mm)

A fórmula, do IPC 2221, é

$$I = K \cdot \Delta T^{0.44} \cdot (W \cdot H)^{0.725}$$

Onde:

I é a corrente máxima em A

ΔT é o aumento da temperatura acima do ambiente em °C

W é a largura em mils

H é a espessura (altura) em mils

K é 0,024 para pistas internas ou 0,048 para pistas externas

Pistas da camada externa

Largura pista (W): 0,300387 mm

Espessura pista (H): 35 μm

Área da seção transversal: 0,0105135 mm²

Resistência: 0,0490796 Ω

Queda de tensão: 0,0490796 V

Perda de potência: 0,0490796 W

Pistas da camada interna

Largura pista (W): 0,781437 mm

Espessura pista (H): 35 μm

Área da seção transversal: 0,0273503 mm²

Resistência: 0,0188663 Ω

Queda de tensão: 0,0188663 V

Perda de potência: 0,0188663 W

Restaurar Padrões

Figura 4- Cálculo de largura de pista para a linha de 5VDC (1A) via norma IPC-2221

Pista de Alimentação Regulada (3.3V — LDO a ESP32 / Periféricos)

Corrente Estimada de Trabalho: 0.5 A (Consumo contínuo do ESP32 com picos de rádio transmissão).

Comprimento de Referência: 20 mm.

Resultado IPC-2221 (Camada Externa): Largura mínima calculada de 0.12 mm (W).

Opção de Projeto: Adotou-se uma largura de 0.50 mm, reduzindo substancialmente a impedância da malha de alimentação.

Ferramentas de Cálculo

Ficheiro Preferências Ajuda

- Projeto geral do sistema
 - Reguladores
 - Calculadora de resistores
- Potência, corrente e isolamento
 - Espaçamento Elétrico
 - Tamanho da Via
 - Largura de pista**
 - Corrente de fusão
 - Tamanho do cabo
- Alta velocidade
 - Comprimento de onda
 - Atenuadores de RF
 - Linhas de transmissão
- Memorando
 - E-Series
 - Código de Cores
 - Classes de Placas
 - Corrosão galvânica

Parâmetros

Corrente (I): A

Aumento da temperatura (ΔT): °C

Comprimento do condutor: mm

Resistividade do cobre: Ω·m

Se especificar a corrente máxima, as larguras das pistas serão calculadas de acordo.

Se especificar uma das larguras de pista, será calculada a corrente máxima que ela pode suportar. Em seguida, será calculada a largura da outra pista para que ela também possa suportar esta corrente.

O valor de controle é mostrado em negrito.

Os cálculos são válidos para correntes de até 35 A (externa) ou 17,5 A (interna), aumentos de temperatura de até 100 °C e larguras de até 400 mils (10 mm)

A fórmula, do IPC 2221, é

$$I = K \cdot \Delta T^{0.44} \cdot (W \cdot H)^{0.725}$$

Onde:

- I é a corrente máxima em A
- ΔT é o aumento da temperatura acima do ambiente em °C
- W é a largura em mils
- H é a espessura (altura) em mils
- K é 0,024 para pistas internas ou 0,048 para pistas externas

Pistas da camada externa

Largura pista (W): mm

Espessura pista (H): μm

Área da seção transversal: 0,00404143 mm²

Resistência: 0,0851185 Ω

Queda de tensão: 0,0425592 V

Perda de potência: 0,0212796 W

Pistas da camada interna

Largura pista (W): mm

Espessura pista (H): μm

Área da seção transversal: 0,0105135 mm²

Resistência: 0,0327197 Ω

Queda de tensão: 0,0163599 V

Perda de potência: 0,00817994 W

Restaurar Padrões

Figura 5 – Cálculo de largura de pista para a linha regulada de 3.3V (0.5A).

Pistas de Sinal e Comunicação de Dados (UART, I2C, GPIOs)

Corrente de Sinal: 0.1 A (100 mA).

Comprimento de Referência: 20 mm.

Resultado IPC-2221 (Camada Externa): Largura mínima calculada de 0.013 mm (W).

Opção de Projeto: Adotou-se o padrão fabril DFM de 0.25 mm (10 mils), garantindo elevada resistência mecânica e facilidade de gravação na fábrica de PCBs.

Ferramentas de Cálculo

Ficheiro Preferências Ajuda

- Projeto geral do sistema
 - Reguladores
 - Calculadora de resistores
- Potência, corrente e isolamento
 - Espaçamento Elétrico
 - Tamanho da Via
 - Largura de pista**
 - Corrente de fusão
 - Tamanho do cabo
- Alta velocidade
 - Comprimento de onda
 - Atenuadores de RF
 - Linhas de transmissão
- Memorando
 - E-Series
 - Código de Cores
 - Classes de Placas
 - Corrosão galvânica

Parâmetros

Corrente (I): A

Aumento da temperatura (ΔT): °C

Comprimento do condutor: mm

Resistividade do cobre: Ω·m

Se especificar a corrente máxima, as larguras das pistas serão calculadas de acordo.

Se especificar uma das larguras de pista, será calculada a corrente máxima que ela pode suportar. Em seguida, será calculada a largura da outra pista para que ela também possa suportar esta corrente.

O valor de controle é mostrado em negrito.

Os cálculos são válidos para correntes de até 35 A (externa) ou 17,5 A (interna), aumentos de temperatura de até 100 °C e larguras de até 400 mils (10 mm)

A fórmula, do IPC 2221, é

$$I = K \cdot \Delta T^{0.44} \cdot (W \cdot H)^{0.725}$$

Onde:

- I é a corrente máxima em A
- ΔT é o aumento da temperatura acima do ambiente em °C
- W é a largura em mils
- H é a espessura (altura) em mils
- K é 0,024 para pistas internas ou 0,048 para pistas externas

Pistas da camada externa

Largura pista (W): mm

Espessura pista (H): μm

Área da seção transversal: 0,000438973 mm²

Resistência: 0,783647 Ω

Queda de tensão: 0,0783647 V

Perda de potência: 0,00783647 W

Pistas da camada interna

Largura pista (W): mm

Espessura pista (H): μm

Área da seção transversal: 0,00114196 mm²

Resistência: 0,301236 Ω

Queda de tensão: 0,0301236 V

Perda de potência: 0,00301236 W

Restaurar Padrões

Figura 6- Cálculo de largura de pista para linhas de dados e sinal (0.1A).

Configuração de Regras e Restrições do PCB (Design Rules)

Antes de iniciar o roteamento manual das pistas, foram definidas as **Restrições de Desenho** na janela de configuração da placa do KiCad, ajustadas para corresponder aos limites de fabrico:

Isolamento Mínimo (Clearance): 0.20 mm

Largura Mínima de Pista: 0.20 mm

Diâmetro Mínimo de Via: 0.50 mm (com furo mecânico de 0.20 mm)

Isolamento entre Furo e Cobre: 0.10 mm

Isolamento Borda-Cobre (Edge.Cuts): 0.50 mm

Serigrafia (Texto): Altura mínima de 1.00 mm e espessura de 0.15 mm.

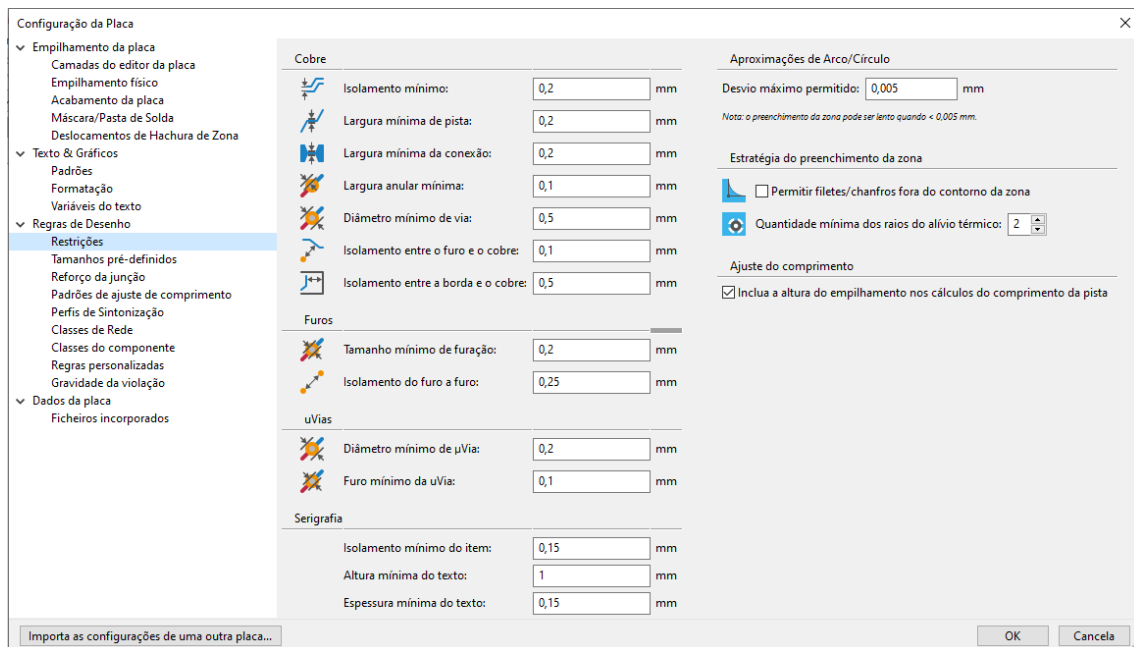


Figura 8- Parâmetros de restrições de desenho e limites de fabrico configurados na placa.

Layout e Roteamento Físico do Circuito (PCB Design)

O posicionamento dos componentes (*placement*) e o roteamento das pistas (*routing*) foram executados estrategicamente no editor do PCB:

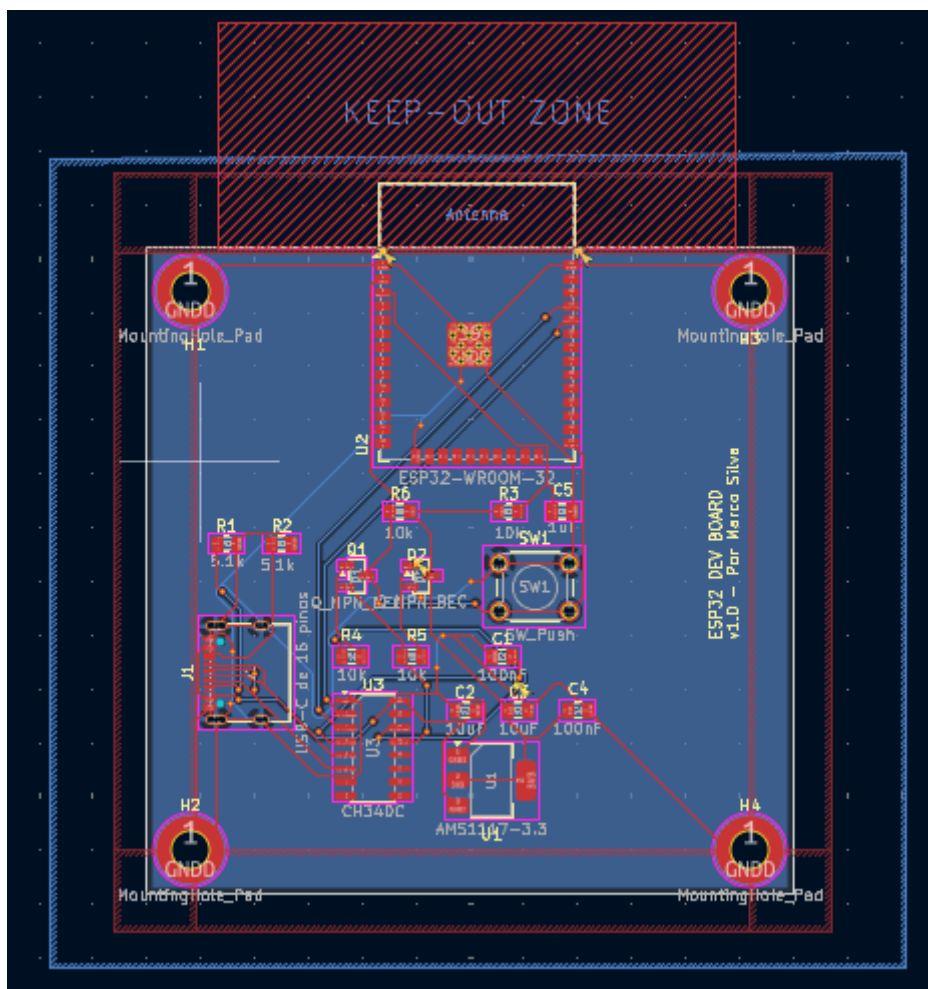


Figura 9- Layout bidimensional da PCB no KiCad (Top e Bottom layer) com destaque para a Keep-out Zone.

Destaques do Desenho da PCB:

Zona de Exclusão da Antena (Keep-out Zone): A área retangular a vermelho na parte superior da placa representa a zona sem cobre nem serigrafia imediatamente abaixo da antena PCB do módulo ESP32. Esta área foi mantida completamente livre em todas as camadas para evitar a atenuação do sinal e garantir o alcance ótimo do Wi-Fi/Bluetooth.

Plano de Massa Continuo (GNDD): Foi preenchida uma zona de cobre nas camadas superior (F.Cu) e inferior (B.Cu), proporcionando um caminho de retorno de baixa impedância e atuando como blindagem contra interferências eletromagnéticas (EMI).

Furos de Fixação (H1 a H4): Foram incluídos 4 furos metálicos de montagem nos cantos da placa conectados ao terra elétrico (GNDD) para fixação mecânica segura num *enclosure* industrial.

Verificação de Regras de Desenho (DRC - Design Rules Checker)

Após a conclusão do roteamento e do preenchimento das zonas de massa (GNDD), foi executado o **Verificador de Regras de Desenho (DRC)** do KiCad para inspecionar a placa em busca de curtos-circuitos, violações de folga (*clearance*) ou faixas não conectadas.

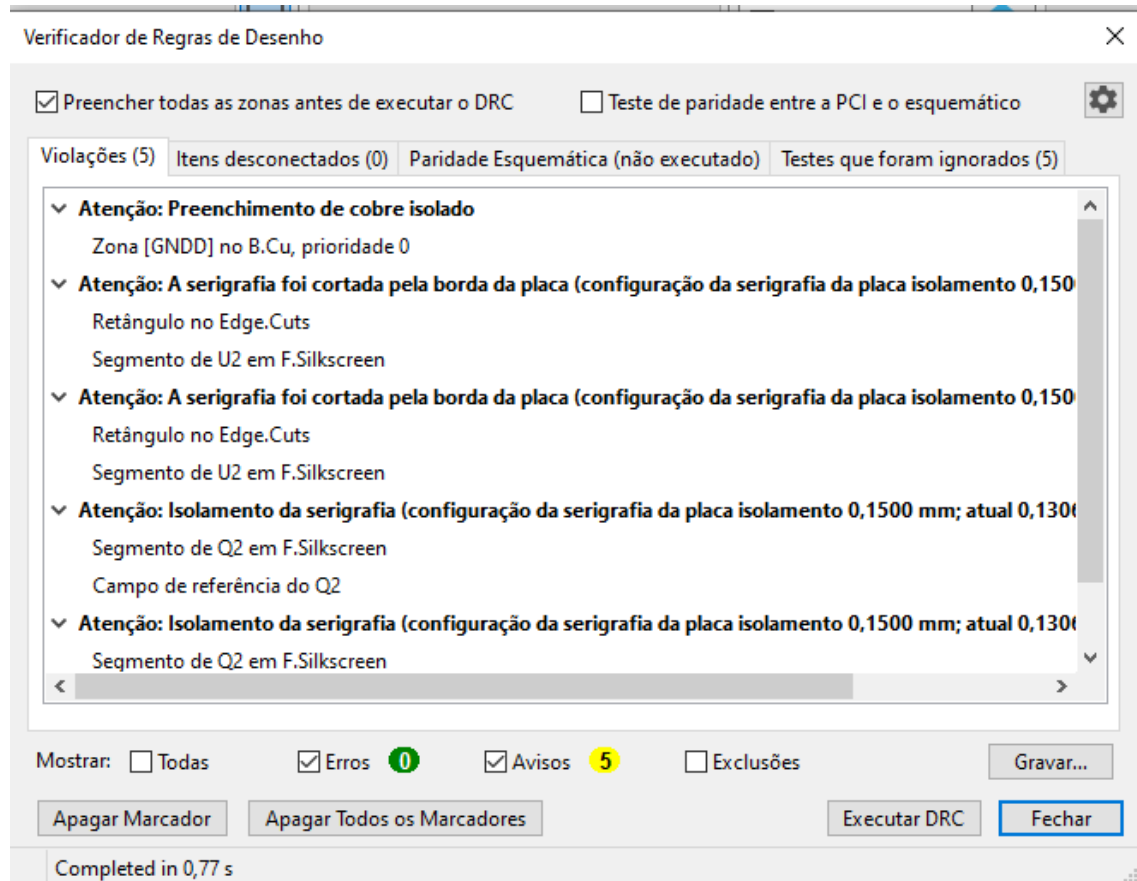


Figura 10- Painel do DRC confirmando 0 Erros de violação e 0 Itens Desconectados. (Alguns avisos mas nenhum preocupante)

Análise Detalhada dos Resultados do DRC

Erros de Violação Críticos: 0

Itens Desconectados: 0

Avisos de Serigrafia/Bordas (5 Avisos):

- Os 5 avisos assinalados pelo software referem-se a pequenos ajustes de isolamento de serigrafia (*F.Silkscreen*) e sobreposição do retângulo de contorno das bibliotecas padrão do módulo *U2* e do transistor *Q2* em relação à linha de corte *Edge.Cuts*.

- **Análise Técnica:** Estes avisos foram analisados e validados como insignificantes do ponto de vista funcional e de produção, visto que a máscara de solda isola o cobre e o corte do contorno não afeta os componentes nem as pistas.

Inspeção e Validação Foterrealista 3D

Para validar a estrutura física, o alinhamento dos componentes e a ausência de colisões mecânicas antes da produção, a placa foi inspecionada no **Visualizador 3D** do KiCad.

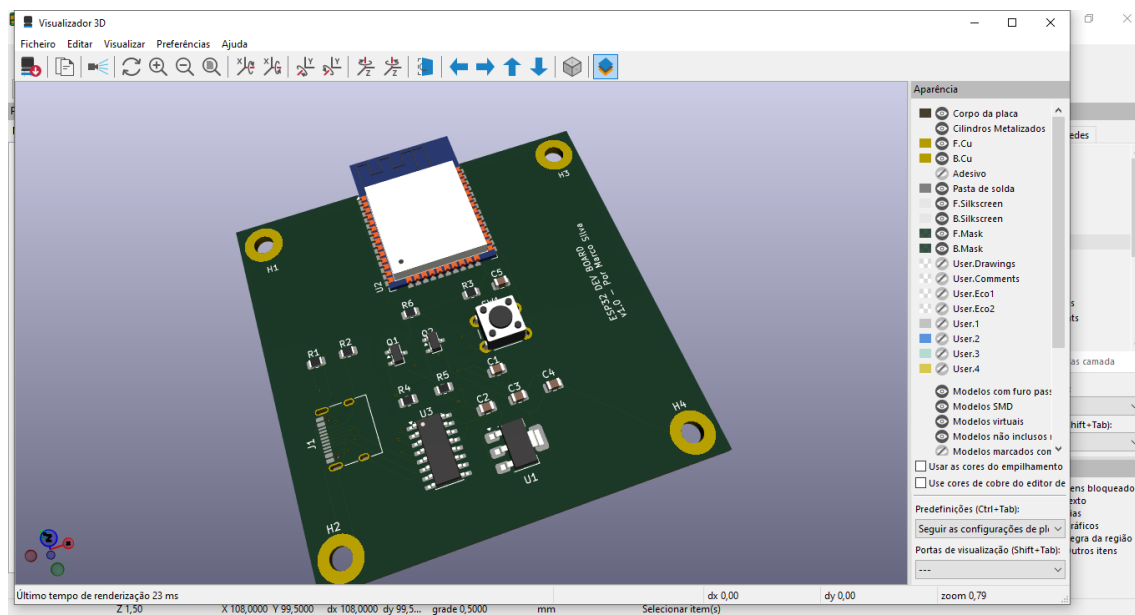


Figura 11- Renderização 3D da PCB (Smart Industrial Gateway / ESP32 DevBoard v1.0)

Pontos de Destaque da Inspeção Mecânica:

Identificação e Legendas: Inclusão de marcas claras na camada de serigrafia, indicando o nome do projeto (ESP32 DEV BOARD v1.0 - Por Marco Silva), nomes de componentes e sinalização clara do botão de reset (SW1).

Projeção da Antena: O módulo ESP32 foi posicionado no topo da placa com a antena saliente em relação à borda, maximizando a eficiência de radiação electromagnética do circuito de RF.

Ergonomia e Montagem: Disposição simétrica dos componentes passivos SMD 0805, garantindo facilidade de inspeção visual e soldadura em bancada.

Exportação dos Ficheiros de Fabricação (Gerber & Drill)

De modo a preparar o projeto para submissão numa fábrica de circuitos impressos (ex: JLCPCB, PCBWay), foram gerados os ficheiros industriais padrão:

Ficheiros Gerber (RS-274X / X2):

- F.Cu / B.Cu (Camadas de Cobre Superior e Inferior)
- F.Mask / B.Mask (Aberturas da Máscara de Solda)
- F.Silkscreen / B.Silkscreen (Legenda e Identificação em Tinta Branca)
- Edge.Cuts (Perímetro Mecânico de Corte da Placa)

Ficheiros de Perfuração (Excellon Drill):

- PTH.drl (Furos metalizados para vias e furos de fixação)
- NPTH.drl (Furos mecânicos não metalizados)

Pacote Compactado: Ficheiro final ESP32_DevBoard_v1.0_Gerber.zip totalmente verificado e pronto para fabrico.

Conclusão e Considerações Finais

O projeto da placa **Smart Industrial Gateway / ESP32 DevBoard v1.0** foi concluído com sucesso, atingindo a totalidade dos objetivos técnicos e de engenharia estabelecidos.

A validação rigorosa efetuada ao longo do fluxo EDA — desde os testes elétricos no esquemático (**ERC**), aos cálculos matemáticos de pista segundo a norma **IPC-2221**, até à aprovação no **DRC** e verificação mecânica **3D** — garante que o hardware cumpre todas as normas de integridade de sinal, gestão térmica e requisitos de **DFM** (*Design for Manufacturability*).

O resultado final é uma placa de desenvolvimento robusta, compacta, elegante e totalmente pronta para produção e integração em ecossistemas de monitorização industrial e IoT.